3-5 · Pandas와 DuckDB를 이용한 하이브리드 가공 · 실습 1H

데이터 품질 리포트 작성 · 산출물 제출

무엇을 얼마나 고쳤는가를 숫자로 증명

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

1시간 뒤에는

① before·after 를 같은 잣대로 재서 quality_report.csv 를 낸다

② 개선율 네 줄을 숫자로 뽑아 리포트 문서에 옮긴다

③ DuckDB 로 다시 재서 Pandas 의 after 와 같은지 교차 검증한다

④ 파일을 지우고 스크립트만으로 재현한 뒤 산출물 3종을 제출한다

이 챕터의 결과물이 3주차 산출물 3종 — 마감 10-16(금) 23:59

실습 흐름

다섯 단계 — 리포트에서 제출까지

before 는 반드시 원본 orders.csv 에서 새로 읽습니다 — 이번 시간에 가장 자주 나는 실수

1. 리포트 CSV	2. 개선율	3. 교차 검증	4. 문서 작성	5. 점검·제출
profile() ×2 concat	before → after 네 줄	DuckDB 로 다시 측정	근거·검증 여섯 절	지우고 재현 3종 제출

1단계

profile() — 다섯 지표를 before·after 로

지표	재는 법	before	after
rows	len(df)	1015	1000
dup_order_id	duplicated().sum()	15	0
null_price	price.isna().sum()	30	0
null_rate_pct	isna().mean() * 100	2.96	0.00
category_values	category.nunique()	5	4

before 는 raw = pd.read_csv('orders.csv') 로 새로 읽는다 — 앞 실습 1단계 기준선과 같은 수치. 두 프로파일을 concat 해 quality_report.csv 로

1단계 — 일부러 틀려 보기

before 를 정제본에서 만들면 — 증명이 사라진다

실수 — cleaned 를 재사용

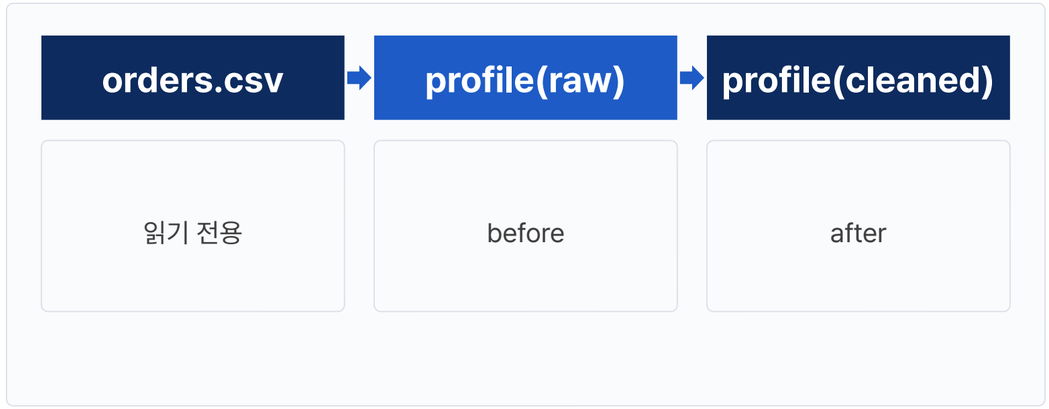
before 와 after 가 똑같이 나온다



VS

정답 — 원본에서 새로

pd.read_csv('orders.csv') 로 before



2·3단계

개선율을 내고, 다른 도구로 다시 잰다

1. **python3 improve.py — 개선율 네 줄**
   중복 15 → 0 · 결측 30 → 0 · 카테고리 5 → 4 · 1015 → 1000 (-1.5%)

2. **python3 crosscheck.py — DuckDB 로**
   orders_clean.parquet 를 count(*)·count(DISTINCT ...)·min/max(order_date)

3. **통과 기준**
   rows 1000 · null_price 0 · dup_orders 0 · category_values 4

신뢰의 근거

Pandas 값과

DuckDB 값 일치

> 날짜 범위 2026-06-01 ~ 2026-07-30 (00:00:00 이 붙은 TIMESTAMP) — Pandas 의 after 와 숫자가 같으면 통과. 개선율은 리포트 문서에 그대로 옮긴다

4단계

quality_report.md — 편집기로 여섯 절

절	적을 것
1. 대상	원본 · 정제 결과 · 파이프라인 파일
2. 전후 비교	행 수·중복·결측·고유값 표
3. 처리 내용과 근거	문제 · 처리 · 왜 그렇게 했나
4. 고치지 않은 것	그대로 둔 것과 그 이유
5. 검증	재실행·교차·유효성·검사기 자체
6. 남은 과제	본인이 발견한 것

3번(근거)과 5번(검증)이 채워져 있는가 — 표만 있으면 다음 사람이 규칙을 바꿔도 되는지 판단할 수 없다

5단계

지우고 다시 만들어지는가, 그리고 제출

1. **rm -f orders_clean.parquet**
   clean_orders.py → quality_report.py 로 다시 — parquet 19K · csv 113B
2. **제출 3종**
   orders_clean.parquet · quality_report.csv + md · clean_orders.py
3. **「산출물 제출」 페이지**
   파일 칸은 없고 URL 칸 — GitHub 저장소나 드라이브 공유 주소
4. **패들릿 갤러리**
   week3 폴더를 .venv 빼고 이름_3주차.zip — 실측기록_3-3.md 도 함께

> **마감 10-16(금) 23:59 — 그날 19~23시는 4-1 수업**

6단계 · 미니 과제

시간이 남으면 — 미니 과제 셋

01

값 범위 점검

가격 0 이하·수량 6 이상을

profile() 열로 추가

02

행 버리기로 바꾸기

중앙값 대신 행 버리기로

리포트를 다시 내 비교

03

100만 행에 적용

3-3 events.parquet 에

측정은 전부 DuckDB SQL

셋째는 Pandas 로 할 때와 시간을 비교해 보세요

확인 포인트

산출물 완성 기준

1. after 행이 1000 · 0 · 0 · 0.00 · 4
2. before 행이 기준선 1015 · 15 · 30 · 2.96 · 5 와 같다
3. DuckDB 로 다시 잰 값이 Pandas 의 after 와 같다
4. 리포트 문서에 3번 근거와 5번 검증이 채워져 있다
5. 지우고 재현한 뒤 3종을 제출했다 (10-16 23:59)

3-5 · 실습 1H 마무리

다음은 주차 회고 · 산출물 점검 (0.5H)

3주차 다섯 차시를 되짚고, 4주차 레이크하우스로 넘어가는 다리를 놓습니다

- ✓ **3-1 ~ 3-5 지나온 길과 남은 결과물**
- ✓ **오늘의 체크리스트**
- ✓ **자주 겪는 오류 넷**
- ✓ **4-1 예고 — 도커 다시 켜기 · 이미지 받기**

제출 확인

URL 칸에 주소 · 패들릿에 zip